

PROTOCOLOS DE INSPECCION PARA VEHÍCULOS HÍBRIDOS

EMISIONES CONTAMINANTES



Documento elaborado por el Comité Técnico de AECA-ITV

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Principales cambios ⁽¹⁾
Ago 24	Adición del protocolo de encendido para vehículos: - Marca JEEP - o Modelos JEEP RENEGADE

(1) Los cambios realizados en la presente versión de indicarán en rojo.



ÍNDICE

AUDI.....	4
Audi A3 Sportback E-tron y Q7 E-tron Quattro	4
BMW.....	5
BMW 225xe / F45 PHEV, BMW 330e / F30 PHEV, BMW X1 25e / F39 / F48 PHEV, BMW Serie 5 / G30-G31 PHEV y BMW Serie 7/ G11-G12 PHEV	5
BMW Serie 3 / G20-G21 PHEV, BMW X3 / G01 PHEV y BMW X5 / G05 PHEV	6
BMW X5 / F15 PHEV	7
BMW i3 / I01 REX (variante BMW 1Z41, 1Z42, 1Z43, 1Z81, 1Z82, 1Z83, 7Z41, 7Z42, 7Z43, 7Z81, 7Z82, 7Z83, 8P41, 8P42, 8P43, 8P81, 8P82, 8P83):	7
BMW i8 / I12 / I15:	9
MINI Countryman / F60 PHEV	10
BMW i3	11
BMW i8	12
BMW 225xe híbrido	12
CITRÖEN.....	13
FORD.....	14
Ford Mondeo PHEV.....	14
Ford Transit Custom REEV.....	14
HYUNDAI	15
INFINITI.....	16
JAGUAR.....	18
KIA	18
Niro HEV-PHEV y Optima JF PHEV	19
Optima HEV.....	20
Modelos versión GT con motor 1.6 T-GDI	21
PEUGEOT	22
TOYOTA.....	23
Vehículos híbridos 2WD/4x2.....	23
Vehículos híbridos AWD/4x4	27
VOLKSWAGEN	29
VW Golf GTE y Passat GTE	29
VOLVO	30
Volvo V60 Plug-in Hybrid y V60 Twin Engine	30

Volvo XC90 Twin Engine 2018, S90 Twin Engine 2018, V90 Twin Engine y XC60 Twin Engine	30
PORSCHE.....	31
OPEL.....	32
Opel Ampera.....	32
MITSUBISHI	33
Outlander PHEV	33
MERCEDES-BENZ	34
Clase A	34
Clase E Berlina 02/2019	35
RENAULT.....	36
Clio, Arkana, Megane y Captur HEV o PHEV	36
HONDA	37
CIVIC HYBRID 2023+, CRV HYBRID 19+, HRV HYBRID 22+, JAZZ HYBRID 21+.....	37
CUPRA.....	38
FORMENTOR VZ E-HYBRID	38
JEEP	39
JEEP RENEGADE.....	39



AUDI

Audi A3 Sportback E-tron y Q7 E-tron Quattro

- Cinturón seguridad colocado + pedal freno pisado + Palanca cambio en “P” + Accionar interruptor arranque (con esto si la batería de HV está en orden, se pone el modo “Ready-EV”).
- En este estado realizar un “Kickdown” con el pedal acelerador (es decir, pisar pedal acelerador a fondo).
- Así se cambia el modo del vehículo pasando del modo eléctrico al modo térmico (Arrancando así el motor térmico para realizar pruebas como por ejemplo comprobación de los gases escape).



BMW

BMW 225xe / F45 PHEV, BMW 330e / F30 PHEV, BMW X1 25e / F39 / F48 PHEV, BMW Serie 5 / G30-G31 PHEV y BMW Serie 7/ G11-G12 PHEV

- 1º Abrir el capó.
- 2º Poner el vehículo en disposición de funcionamiento pisando el pedal del freno y presionando al mismo tiempo el pulsador de arranque-parada.



Pulsador de arranque-parada

La indicación «Ready» en el cuadro de instrumentos indica la disposición de funcionamiento.



Indicación Ready en el cuadro de instrumentos

- 3º Colocar la palanca selectora en la posición «P».
- 4º No accionar el pedal del acelerador para realizar la medición de los gases

de escape al ralentí.

Nota: Dependiendo del estado de carga de la batería de alto voltaje, la marcha al ralentí puede suponer una disminución considerable de la carga de la batería.

- 5º Pisar el acelerador: El motor de combustión arranca y puede ponerse a ralentí o a ralentí aumentado según la posición del pedal del acelerador.
- 6º Para finalizar (parar el motor), volver a presionar el pulsador de arranque-parada.

BMW Serie 3 / G20-G21 PHEV, BMW X3 / G01 PHEV y BMW X5 / G05 PHEV

- 1º Poner el vehículo en disposición de funcionamiento pisando el pedal del freno y presionando al mismo tiempo el pulsador de arranque-parada.



Pulsador de arranque-parada

La indicación «Ready» en el cuadro de instrumentos indica la disposición de funcionamiento.



Indicación Ready en el cuadro de instrumentos

- 2º Colocar la palanca selectora en la posición «P».
- 3º Soltar el pedal del freno.
- 4º Accionar al mismo tiempo el pedal del acelerador y el pedal del freno: el motor de combustión arranca.

Nota: Dependiendo del estado de carga de la batería de alto voltaje, la marcha al ralentí puede suponer una disminución considerable de la carga de la batería.

5º Abrir la puerta del conductor para evitar que el motor se pare.

6º Para finalizar (parar el motor), volver a presionar el pulsador de arranque-parada.

BMW X5 / F15 PHEV

1º Motor a temperatura de servicio ($> 60\text{ }^{\circ}\text{C}$), encendido desconectado.

2º Desbloquear el capó delantero desde el interior utilizando el tirador correspondiente (situado en un lateral del montante A, en el lado del conductor).

3º La palanca selectora debe permanecer en la posición «P».

4º «Conectar el encendido», es decir, poner el vehículo en disposición de marcha accionando el pulsador de arranque-parada y pisando al mismo tiempo el pedal del freno.



Pulsador de arranque-parada

El motor de combustión arranca por sí solo y permanece a ralentí siempre y cuando no se sobrepase una velocidad de marcha de 2 km/h.

5º La medición de gases de escape y del valor de la sonda de regulación lambda se realiza al ralentí y con un régimen de revoluciones de ralentí aumentado, actuando sobre el pedal del acelerador.

6º Para finalizar (parar el motor), volver a presionar el pulsador de arranque-parada o cerrar el capó delantero.

BMW i3 / I01 REX (variante BMW 1Z41, 1Z42, 1Z43, 1Z81, 1Z82, 1Z83, 7Z41, 7Z42, 7Z43, 7Z81, 7Z82, 7Z83, 8P41, 8P42, 8P43, 8P81, 8P82, 8P83):

1º La puerta del conductor y el capó trasero deben estar abiertos. No cerrar durante el procedimiento de inspección de gases de escape.

2º Conectar el encendido (accionar dos veces el pulsador de arranque-

- parada, sin pisar el freno).
- 3º Pisar a fondo el pedal acelerador y mantenerlo durante 60 segundos.
 - 4º Pisar el pedal de freno tres veces durante 20 segundos.
 - 5º Soltar el pedal acelerador y, con el pedal de freno pisado, accionar el pulsador de arranque-parada.
 - 6º El motor de combustión arranca si el «Estado de carga» (State of Charge, SOC) de la batería de alto voltaje, es decir, la capacidad de carga actual de la batería, es inferior al 75 % y hay suficiente combustible en el depósito.

El estado «activado» se muestra en el aviso de Check-Control de la pantalla de información central (CID) cuando el motor de combustión está en marcha, y en el cuadro de instrumentos se ilumina un triángulo de advertencia.

- ver posición 2 en la siguiente figura.
- solo se visualiza la posición 1, que representa el sistema de DSC desconectado.



Indicación de advertencia en el cuadro de instrumentos e indicación en la pantalla de información central

El ralentí arranca automáticamente durante la fase del calentamiento. Para las sucesivas mediciones de gases de escape y del valor de las sondas de regulación lambda, el motor de combustión se puede arrancar en dos gamas de revoluciones mediante la posición del pedal acelerador (casi ralentí y régimen de revoluciones aumentado).

No es posible iniciar el modo de test si el estado de carga de la batería es demasiado alto. En ese caso se mostrará el aviso de Check-Control: “Estado de carga de la batería demasiado elevado”. En este caso se conectarán tantos consumidores eléctricos como sea posible, como la calefacción de asientos, la calefacción de luneta trasera, los faros, el aire acondicionado, etc. para reducir de forma significativa el estado de carga de la batería.

- 7º El modo de test finaliza automáticamente:

(Se apaga la indicación como se muestra en la posición 2 de la figura anterior)

- después de 20 minutos

- o al desconectar el encendido (accionando el pulsador de arranque-parada).
- o al inicio del viaje.

Los datos sobre el régimen de revoluciones, los valores de las sondas lambda, etc. específicos para cada modelo deben extraerse de los datos nominales de comprobación de gases de escape actuales de BMW.

BMW i8 / I12 / I15:

- 1º Subirse al vehículo, cerrar las puertas, no abrocharse el cinturón de seguridad.
- 2º Crear la disposición de marcha, para ello:

- a) Accionar el pedal del freno y el botón de arranque/parada al mismo tiempo (consultar punto 1 en la imagen).

Se activa en el vehículo la disposición de marcha y se visualiza mediante un testigo de control según el nivel de programación (ver punto 2 de la imagen).



Pulsador de arranque-parada a la izda. de la palanca selectora de la caja de cambios

- b) En el cuadro de instrumentos aparece la inscripción «READY».
- 3º Acoplar gama de marchas D y seguir accionando el pedal del freno.
 - 4º Activar el freno de aparcamiento electromecánico (1). A continuación, el testigo de control de la tecla de freno de estacionamiento debe iluminarse en rojo.



Pulsador freno de estacionamiento

- 5º Accionar el pedal del freno y mover la palanca selectora a la posición de cambio manual. En el cuadro de instrumentos y en el selector de marcha se muestra la gama de marcha «DS». El motor de combustión arranca automáticamente y funciona a ralentí.
- 6º Asegurarse de que el freno de estacionamiento sigue activo. El testigo luminoso de la tecla de freno de estacionamiento debe seguir iluminado en rojo.
- 7º Abrir la puerta del conductor.
- 8º Finalizar el accionamiento del pedal de freno. Al hacerlo, asegurarse de que el vehículo se mantiene inmóvil con el freno de aparcamiento electromecánico.
- 9º Automáticamente, la palanca selectora vuelve a la posición de cambio automático y se ajusta la gama de marcha «P».
- 10º El motor de combustión sigue funcionando a ralentí.
- 11º Realizar la medición de gases de escape y del valor de la sonda de regulación lambda a ralentí y en el proceso de aceleración del margen de ralentí.
- 12º Para finalizar (parar el motor), volver a presionar el pulsador de arranque-parada.

MINI Countryman / F60 PHEV

- 1º Poner el vehículo en disposición de funcionamiento presionando el pulsador de arranque-parada.

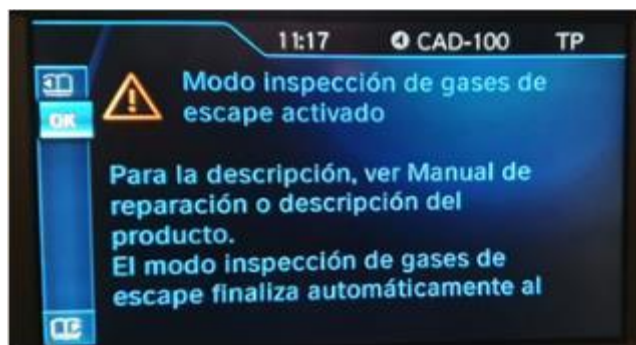


Pulsador de arranque-parada encima de la palanca selectora de la caja de cambios

- 2º Accionar el freno y colocar la palanca selectora de la caja de cambios en la posición «MS».
- 3º Pisar el acelerador.
- 4º Para finalizar (parar el motor), volver a presionar el pulsador de arranque-parada.

BMW i3

- Abrir maletero trasero
- Dar contacto.
- Poner la palanca de cambios en modo “P”.
- Pisar el acelerador.
- Sin soltar el acelerador, pisar tres veces el freno.
- Soltar el acelerador y pisar el pedal del freno y sin soltar este, pulsar la tecla de arranque.
- Acto seguido, aparece en la pantalla un mensaje “Modo inspección de gases de escape activo”.



BMW i8

- Si se necesita forzar el arranque del motor de combustión para la medición de emisiones, se debe ubicar la palanca de cambios en posición Sport, accionando el pedal de freno simultáneamente.

BMW 225xe híbrido

- Si se necesita forzar el arranque del motor de combustión para la medición de emisiones, en este vehículo, al empujar la palanca del cambio hacia el modo M/S, el motor de combustión arranca y se mantiene en funcionamiento.



CITRÖEN

 CITROËN Nº C0003	FICHA INFORMATIVA ITV's PSA. PEUGEOT CITROEN CITROËN ; VEHÍCULOS HÍBRIDOS MOTORIZACIÓN DIESEL	PSA/RHN/ESPAÑA REGLAMENTACION HOMOLOGACION c/Eduardo Barreiros, 110 28041 Madrid Tel: 913472494 - 913472469 FECHA: 09/01/2013
VEHICULOS AFECTADOS: VEHÍCULOS HÍBRIDOS/MOTORIZACION DIESEL.	EXPONE : Para la realización del ensayo de control de emisiones en aceleración libre en los vehículos Híbridos HY, dotados de motores DW. El régimen motor no sobrepasará las 2500 r.p.m. La tecnología innovadora HY define protocolos particulares de comunicación entre el motor térmico y el motor eléctrico para los cuales se establecieron algunas normas de seguridad de funcionamiento. Un régimen motriz superior a 2500 r.p.m. en aceleración libre, no es una situación normal de funcionamiento para los vehículos HY, siendo definido como un defecto por las unidades de control embarcadas de los vehículos.	CONCLUSIÓN: REGIMEN MÁXIMO DEL VEHICULO EN ACCELERACIÓN LIBRE; 2500 r.p.m.
Fdo: Enrique Gil Vera Responsable Reglamentación y Normalización PSA PEUGEOT CITRÖEN ESPAÑA 		

FORD

Ford Mondeo PHEV

- Aplicar el freno de estacionamiento.
- Colocar la palanca selectora en posición de ESTACIONAMIENTO.
- Encendido en posición de desactivación.
- AVISO: No arrancar el motor.
- Encendido en posición de activación con el motor apagado.
- 5 s después de colocar el encendido en posición de activación, pisar a fondo el acelerador y mantener durante 10 s.
- Pasados 5 s, soltar el pedal del acelerador, cambiar el selector de marcha a la posición de conducción y pisar a fondo el pedal del acelerador
- Mantener el pedal del acelerador pisado a fondo durante 10 s.
- Soltar el pedal del acelerador y cambiar el selector de marcha a la posición de estacionamiento.
- Arrancar el motor con el botón de arranque.

El testigo de averías del motor y caja de cambios parpadeará una vez por segundo indicando que el vehículo está en modo diagnosis.

Ford Transit Custom REEV

- El vehículo debe llegar con menos del 75% de carga en la batería de alta tensión (cuanta menos carga mejor).
- Se debe activar el modo EV Carga con el botón del salpicadero.
- En ese momento, el motor de combustión arrancará para recargar la batería de alta tensión.
- Al llegar al 75% de carga de la batería, el motor de combustión se apagará.

EV Charge



Este modo usa el motor de gasolina para cargar la batería de alta tensión.

Nota: Este modo no sustituye a la carga con enchufe. El uso de energía es más eficiente cuando se carga la batería de alta tensión a través de un enchufe.

HYUNDAI

PROCEDIMIENTO DE ARRANQUE FORZADO - MOTOR COMBUSTIÓN



Aplicable a todos los modelos **HYUNDAI**, híbridos (HEV) e híbridos enchufables (PHEV), para realización de tareas de mantenimiento y/o pruebas de emisiones

1. Por motivos de seguridad, antes de comenzar con el procedimiento, asegurarse de colocar la palanca de cambio en posición "P" y accionar freno de estacionamiento. Una vez hecho esto:
 - Sin presionar el pedal de freno, accionar el botón de encendido "Start/Stop" dos veces (el cuadro se encenderá)
 - Con la palanca de cambio en posición "P", accionar el pedal de acelerador 2 veces
 - Pisando el pedal de freno, mover la palanca de cambio a la posición "N" y accionar a continuación el pedal de acelerador 2 veces
 - Pisando de nuevo el pedal de freno, colocar la palanca de cambio en posición "P" y presionar el pedal de acelerador 2 veces
 - Presionar el pedal de freno y accionar el botón de encendido "Start/Stop" para arrancar el motor
2. El testigo **"READY"** parpadeará en el cuadro cuando el vehículo entre en modo de "arranque forzado", y no se apagará hasta que este modo se desactive
3. Este modo podrá ser cancelado pulsando el botón de encendido "Start/ Stop"

IMPORTANTE: Este proceso se debe llevar a cabo en un tiempo inferior a 60 segundos, de lo contrario se deberá comenzar de nuevo desde el punto 1.



INFINITI

Procedimiento de trabajo (modo 1 de inspección)

■ PRECAUCIÓN ■

- Antes de utilizar el modo 1 de mantenimiento cuando el nivel de la batería de ión de litio es bajo, para engranar el embrague 1 y cargar la batería dese el motor, usar el modo CONSULT "EV/HEV" "MONITOR DATOS" y comprobar que la lectura de "HV BATTERY LEVEL" es de 50% o más, o de lo contrario, utilizar el "Estado de carga de la batería de ión de litio" en la pantalla de información del cuadro de instrumentos y comprobar que el nivel de la batería es como mínimo del 50%.
- Comprobar que la temperatura del refrigerante del motor es de 70 °C o más antes de utilizar el modo 1 de inspección.

● MODO 1 DE INSPECCIÓN

1. CAMBIAR AL MODO DE INSPECCIÓN



Con CONSULT

1. Poner el interruptor de encendido en ON con la palanca selectora en la posición P.
2. Seleccionar "MODO 1 DE INSPECCIÓN" en la modalidad de "TEST ACTIVO" de "EV/HEV".
3. Tocar "ON".
4. El sistema cambia a modo 1 de inspección, y parpadea el testigo del sistema híbrido del cuadro de instrumentos.
5. Poner el vehículo en LISTO.



Sin CONSULT

1. Realizar los siguientes pasos en un plazo de 60 segundos.
 - o Poner el interruptor de encendido en ON con la palanca selectora en la posición P.
 - o Pisar a fondo el pedal del acelerador y, a continuación, soltarlo completamente 2 veces.
 - o Mientras se pisa el pedal del freno, poner la palanca selectora en la posición N.
 - o Pisar a fondo el pedal del acelerador y, a continuación, soltarlo completamente 2 veces.
 - o Mientras se pisa el pedal del freno, poner la palanca selectora en la posición P.
 - o Pisar a fondo el pedal del acelerador y, a continuación, soltarlo completamente 2 veces.
2. El sistema cambia a modo 1 de inspección, y parpadea el testigo del sistema híbrido del cuadro de instrumentos.
3. Poner el vehículo en LISTO.

>>FIN

CANCELAR EL MODO 1 DE INSPECCIÓN

- El modo 1 de inspección se cancela al girar el interruptor de encendido a la posición OFF.
- El modo 1 de inspección se cancela de forma temporal pasando la palanca selectora de la posición P a la posición D.

La **itv** salva vidas

JAGUAR

Si se necesita forzar el arranque del motor de combustión para la medición de emisiones, se debe desactivar el botón de encendido del sistema Start/Stop.

KIA

La principal diferencia en nuestros vehículos híbridos, e híbridos enchufables, es el procedimiento para dejar arrancado el motor de gasolina y así poder realizar la medición con un analizador de gases. Los modelos en los que es necesario realizar el procedimiento, son los siguientes:

El mismo procedimiento en los siguientes modelos:

- **NIRO DE HEV y PHEV (híbrido, e híbrido enchufable)**
- Tipo/Contraseña homologación: DE / e4*2007/46*1139
- **OPTIMA JF PHEV (híbrido enchufable)**
- Tipo/Contraseña homologación: JF / e4*2007/46*1018



Un procedimiento específico, para el modelo:

- **OPTIMA TF HEV (híbrido)**
- Tipo/Contraseña homologación: TFE / e4*KS07/46*0009



El método a aplicar para arrancar el motor de cada caso, se especifica en las siguientes páginas:

Niro HEV-PHEV y Optima JF PHEV

- Tanto en el caso del **NIRO DE HEV-PHEV**, como del **OPTIMA JF PHEV**:

PROCEDIMIENTO DE ACTIVACIÓN DEL MODO DE ARRANQUE FORZADO (MOTOR TÉRMICO)

Si es necesario dejar el motor en marcha con el vehículo parado para comprobar las emisiones, siga el procedimiento abajo indicado para activar el modo de activación forzada del motor térmico.

- Coloque la palanca de cambio en P con el vehículo parado. Accione el freno de estacionamiento con el pie.

Siga luego el procedimiento abajo indicado y active el modo de arranque forzado del motor:

INFORMACIÓN

- El procedimiento [(1) ~ (5)] para el modo de arranque forzado del motor térmico debe completarse en 60 segundos. Si el procedimiento no se completa en ese tiempo, el proceso se reinicia y debe empezar de nuevo desde el paso (1).

- No pise el pedal del freno y pulse el botón Start/Stop del motor 2 veces para poner CONTACTO (en vehículos con llave, gire la llave para poner el CONTACTO).**
- Con la palanca de cambio en P, pise el pedal del acelerador 2 veces.**
- Pise el pedal de freno para colocar la palanca de cambio en N. Desde N, pise el pedal del acelerador 2 veces.**
- Pise el pedal de freno para colocar la palanca de cambio en P. Desde P, pise el pedal del acelerador 2 veces.**
- Pise el pedal del freno de nuevo, pulse el botón Start/Stop del motor para arrancar el motor y se mantendrá al ralentí (en vehículos con llave, mantenga el pedal de freno pisado y, mientras, gire la llave a la posición de ARRANQUE).**

INFORMACIÓN

- El motor sigue en ralentí y el modo de activación forzada del motor se mantiene aunque cambie a otra marcha.

- El testigo "READY" parpadea en el panel de instrumentos cuando el vehículo está en el modo de activación forzada del motor. Compruebe que el testigo "READY" parpadee para garantizar que se haya activado correctamente el modo de activación forzada del motor.

INFORMACIÓN

- El testigo "READY" sigue parpadeando hasta que se cancela el modo de activación forzada del motor.
El testigo "READY", deja de parpadear cuando se cancela el modo de activación forzada del motor.

- El modo de activación forzada del motor puede cancelarse pulsando el botón Start/Stop del motor y cambiando al modo ENC OFF (CONTACTO quitado).

Optima HEV

- En el caso específico del **OPTIMA HEV**:

PROCEDIMIENTO DE ACTIVACIÓN DEL MODO DE ARRANQUE FORZADO DEL MOTOR (TÉRMICO)

Si es necesario dejar el motor en marcha con el vehículo parado para comprobar las emisiones de gas, siga el procedimiento abajo indicado:

1. Mientras se pisa el pedal de freno, pulse el botón Start/Stop del motor, para **ARRANCAR** el vehículo (aparecerá la palabra **READY** en el cuadro de instrumentos).



2. ¡MUY IMPORTANTE!: mantener el pedal de freno pisado durante toda la operación.



3. Cambiar la posición de la palanca de cambio a "D", mientras se **MANTIENE EL PEDAL DE FRENO FUERTEMENTE PISADO**, para evitar que el vehículo se desplace.



4. Pisar el pedal del acelerador **A FONDO**, para mantener el motor al "RALENTÍ" y poder realizar la medición con el analizador de gases.



5. Pisar el pedal del acelerador a una posición intermedia, para alcanzar mayores revoluciones y poder realizar la medición con el analizador de gases nuevamente.
6. Soltar el pedal del acelerador, mientras se mantiene el pedal de freno pisado. Cambiar la palanca de cambio a la posición "P". Prueba finalizada.

Modelos versión GT con motor 1.6 T-GDI

Para poder realizar la prueba a un régimen de 2500rpm:

1. Vehículo con la palanca en posición de Parking "P"
2. Motor en temperatura de trabajo (80-90°C)
3. Acelerar durante 30 segundos en un régimen superior a 3000rpm.
4. A continuación, la ECU limita la potencia a un máximo de 2500rpm durante 600 segundos.
5. Procede a realizar la prueba de gases

PEUGEOT

 PEUGEOT	FICHA INFORMATIVA ITV's	PSA. PEUGEOT CITROEN	PSA/RHN/ESPAÑA REGlamentación HOMOLOGACIÓN c/Eduardo Barreiro, 110 28041 Madrid Tel: 913472494 - 913472469
Nº P0002	PEUGEOT ; VEHÍCULOS HÍBRIDOS MOTORIZACIÓN DIESEL		FECHA: 09/01/2013
VEHICULOS AFECTADOS: VEHÍCULOS HÍBRIDOS MOTORIZACIÓN DIESEL.	EXPONE : Para la realización del ensayo de control de emisiones en aceleración libre en los vehículos Híbridos HY, dotados de motores DW. El régimen motor no sobrepasará las 2500 r.p.m. La tecnología innovadora HY define protocolos particulares de comunicación entre el motor térmico y el motor eléctrico para los cuales se establecieron algunas normas de seguridad de funcionamiento. Un régimen motriz superior a 2500 r.p.m. en aceleración libre, no es una situación normal de funcionamiento para los vehículos HY, siendo definido como un defecto por las unidades de control embarcadas de los vehículos.	REGIMEN MÁXIMO DEL VEHICULO EN ACELERACIÓN LIBRE, 2500 r.p.m.	
Fdo: Enrique Gil Vera Responsable Reglamentación y Normalización PSA PEUGEOT CITROËN ESPAÑA 			

La **itv** salva vidas

TOYOTA

Vehículos híbridos 2WD/4x2

PROCEDIMIENTO INSPECCIÓN ITV TOYOTA
Para modelos 2WD / 4X2

SIGA EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO PARA ACTIVAR EL MODO INSPECCIÓN, RECUERDE QUE TODOS LOS PASOS SE DEBEN REALIZAR EN MENOS DE 60 SEGUNDOS, O NO PODRÁ LLEGAR A ACTIVAR EL MODO INSPECCIÓN.

MODO CERTIFICACIÓN - FRENÓMETRO	MODO MANTENIMIENTO - MEDICIÓN GASES
Con "P" seleccionada, ponga contacto (IG). Pise 3 veces ACELERADOR. Pise FRENO y seleccione "N" (mantener "N" 2 segundos para seleccionar). Pise 3 veces ACELERADOR. Pise FRENO y seleccione "P". Pulsador /Palanca Pise 3 veces ACELERADOR. Si aparece el mensaje: "MODO CERTIFICACIÓN" o  en el cuadro de instrumentos, pise FRENO y pulse el botón POWER (luz de botón color verde), se activará "READY" en el cuadro y el sistema quedará disponible para la realización de la prueba en el frenómetro.	Con "P" seleccionada, ponga contacto (IG). Pise 2 veces ACELERADOR. Pise FRENO y seleccione "N" (mantener "N" 2 segundos para seleccionar). Pise 2 veces ACELERADOR. Pise FRENO y seleccione "P". Pulsador /Palanca. Pise 2 veces ACELERADOR. Si aparece el mensaje: "MODO MANTENIMIENTO" o  en el cuadro de instrumentos, pise FRENO y pulse el botón POWER (luz de botón color verde), se activará "READY" en el cuadro y el motor térmico se pondrá en funcionamiento.

****MODO no aplicable a HW1, HW2 y HS19(x).**




TOYOTA

ADVERTENCIAS



AVISO

Si el motor del vehículo está caliente y la batería cargada, el motor del vehículo se detendrá después de que el vehículo se pare. Por tanto, si el motor debe estar continuamente en marcha para poder realizar la medición de gases de escape, cambie al modo mantenimiento. Se podría dar el caso en esta operación de que se reprodujera algún código de avería, con lo que habría que borrarlo mediante un tester en un Servicio Oficial TOYOTA/LEXUS.

El régimen de ralentí en el modo de mantenimiento es aproximadamente de 1.000 rpm si la posición de estacionamiento (P) está seleccionada. El régimen del motor aumenta hasta 1.500 rpm cuando se pisa el pedal del acelerador hasta la mitad con la posición de estacionamiento (P) seleccionada. Cuando el pedal del acelerador se pisa más de la mitad o si se pisa a fondo, el régimen del motor aumenta hasta unos 2.500 rpm.



SI EL VEHÍCULO NO DISPONE DE MODO CERTIFICACIÓN DESCONECTE EL TRC/VSC MANUALMENTE.



APAGAR EL VEHÍCULO PARA DESACTIVAR EL MODO DE MANTENIMIENTO O CERTIFICACIÓN PULSANDO EL BOTÓN



PELIGRO

O LLAVE; YA QUE SE PUEDE DAÑAR EL TRANSEJE SI CIRCULO CON EL VEHÍCULO EN MODO INSPECCIÓN.

TOYOTA

TOYOTA ESPAÑA, S.L.U.

Fecha: 21-05-17

CIRCULAR ITVs TOYOTA ESPAÑA

PROCEDIMIENTO INSPECCIÓN VEHÍCULOS HÍBRIDOS 2WD / 4X2

Departamento de POSTVENTA
Servicio de POSTVENTA
Área de HOMOLOGACIONES
CH 34a-2015_V04

TOYOTA

LA MULES

1. ANTECEDENTES

Los vehículos híbridos por las características técnicas del motor y transmisión tienen peculiaridades a la hora de pasar por un banco de rodillos y para dejar el motor al ralentí.

2. APLICABLE A LOS MODELOS

MARCA	NOMBRE COMERCIAL	TIPO	CONTINGENCIA
TOYOTA	PRADO 3ª GENERACIÓN	4WD	433-700/137-0123
TOYOTA	PRADO 2ª GENERACIÓN	4WD	433-700/137-0123
TOYOTA	PRADO 3ª GENERACIÓN	4WD	433-700/137-0123
TOYOTA	PRADO 4ª GENERACIÓN	4WD	433-700/137-0123
TOYOTA	PRADO PLUS 3ª GENERACIÓN	4WD	433-700/137-0123
TOYOTA	PRADO PLUS 4ª GENERACIÓN	4WD	433-700/137-0123
TOYOTA	PRADO PLUS	4WD	433-700/137-0123
TOYOTA	AURIS HÍBRIDO	HEV300	433-700/137-0123
TOYOTA	YARIS HÍBRIDO	HEV300	433-700/137-0123
TOYOTA	C-HR	HEV300	433-700/137-0123
TOYOTA	RAV4 HÍBRIDO	HEV300	433-700/137-0123

3. PRECAUCIONES

AVISO

- Si el motor del vehículo está caliente y la batería cargada, el motor del vehículo se detendrá después de que el vehículo se pare. Por tanto, si el motor debe estar continuamente en marcha para poder realizar la medición de gases de escape, cambie al modo mantenimiento. Se podría dar el caso en esta operación de que se reprodujera algún código de avería, con lo que habría que borrarlo mediante un tester en un Servicio Oficial TOYOTA/LEXUS.
- El régimen de ralentí en el modo de mantenimiento es aproximadamente de 1.000 rpm si la posición de estacionamiento (P) está seleccionada. El régimen del motor aumenta hasta 1.500 rpm cuando se pisa el pedal del acelerador hasta la mitad con la posición de estacionamiento (P) seleccionada. Cuando el pedal del acelerador se pisa más de la mitad o si se pisa a fondo, el régimen del motor aumenta hasta unos 2.500 rpm.

PELIGRO

- SI SE CONDUCE EL VEHÍCULO SIN DESACTIVAR EL MODO DE MANTENIMIENTO O CERTIFICACIÓN, SE PUEDE DAÑAR EL TRANSEJE. DURANTE LA INSPECCIÓN EN RODILLOS, NO REALICE ACCELERACIONES/DECELERACIONES BRUSCAS YA QUE PUEDE DAÑAR EL TRANSEJE.

SI EL VEHÍCULO NO DISPONE DE MODO CERTIFICACIÓN DESCONECTE EL TRC/VSC MANUALMENTE.

4. CONSIDERACIONES PREVIAS

En el siguiente cuadro se muestra el objeto de cada prueba:

MODO DE INSPECCIÓN	FUNCION DEL SISTEMA	CONTROL
MODO DE MANTENIMIENTO (2WD para medir gases de escape)	Inspección del ajuste del encendido, etc. Cuando se realiza el mantenimiento del motor, la prueba de emisiones de los gases de escape durante el régimen de ralentí (CO, HC).	Mantiene el motor al ralentí cuando está seleccionada la posición de estacionamiento (P).
MODO DE CERTIFICACIÓN (2WD para cortar TRC)	Cuando existe una diferencia de giro de las ruedas delanteras respecto de las ruedas traseras, se limita la velocidad de las ruedas delanteras. Por este motivo, cuando el eje delantero o trasero por separado, se someten a un rodillo velocímetro o frenómetro, es necesario haber activado primero el modo de certificación.	Cancela el control de la tracción.

5. PREPARACIÓN DEL VEHÍCULO

Antes de activar el modo inspección, apague cualquier accesorio (aire acondicionado, luces, etc), arranque el sistema híbrido del vehículo en posición de estacionamiento "P" (READY/PISAR FRENO Y PULSAR POWER) y confirme que el motor se detiene transcurridos unos segundos después de arrancar (sirva para asegurar que el motor mantiene un mínimo de temperatura para

6. PROCEDIMIENTOS DE INSPECCIÓN

6.1. ACTIVACIÓN DEL MODO DE MANTENIMIENTO - MODO MEDICIÓN DE GASES

Según el siguiente procedimiento para activar el MODO MANTENIMIENTO. Recuerde que todos los pasos se deben realizar en menos de 60 segundos, o no podrá llegar a activar el modo de mantenimiento:

- Con la posición "P" seleccionada, pulse el botón POWER dos veces hasta llegar a la posición de contacto.
- Pise a fondo dos veces el pedal del acelerador.
- Pise el freno y seleccione la posición "N" con la palanca de selección. **N RR ****.
- Pise dos veces el pedal del acelerador.
- Pise el freno y seleccione la posición "D" con el pulsador/palanca. **P RR ****.
- Pise a fondo dos veces el pedal del acelerador.
- Si aparece el mensaje "MODO MANTENIMIENTO", en el cuadro de instrumentos, pise el pedal del freno, pulse el botón POWER (luz de botón color verde), se activará "READY" en el cuadro y el motor térmico se pondrá en funcionamiento.

**** Pise el pedal de freno para cambiar la posición de la palanca.**

**** Mantenga 2 seg la palanca en posición para realizar el cambio.**

6.2. ACTIVACIÓN DEL MODO DE CERTIFICACIÓN - MODO PRUEBA DE FRENOFÓMETRO

Según el siguiente procedimiento para activar el MODO CERTIFICACIÓN. Recuerde que todos los pasos se deben realizar en menos de 60 segundos, o no podrá llegar a activar el modo certificación:

- Con la posición "P" seleccionada, pulse el botón POWER dos veces hasta llegar a la posición de contacto.
- Pise a fondo tres veces el pedal del acelerador.
- Pise el freno y seleccione la posición "N" con la palanca de selección/cambios. **N RR ****.
- Pise tres veces el pedal del acelerador.
- Pise el freno y seleccione la posición "D" con el pulsador/palanca. **P RR ****.
- Pise a fondo tres veces el pedal del acelerador.
- Si aparece el mensaje "MODO CERTIFICACIÓN", en el cuadro de instrumentos, pise el pedal del freno, pulse el botón de POWER (luz de botón color verde), se activará "READY" en el cuadro y el sistema quedará disponible para la realización de la prueba en el frenómetro. Si pisa el acelerador en ese momento el motor de gasolina se pondrá en funcionamiento.

**** Pise el pedal de freno para cambiar la posición de la palanca.**

**** Mantenga 2 seg la palanca en posición para realizar el cambio.**

APAGAR EL VEHÍCULO PARA DESACTIVAR EL MODO DE MANTENIMIENTO O CERTIFICACIÓN PULSANDO EL BOTÓN POWER, YA QUE SE PUEDE DAÑAR EL TRANSEJE SI CIRCULA CON EL VEHÍCULO EN MODO INSPECCIÓN.

Vehículos híbridos AWD/4x4

TOYOTA		CIRCULAR ITV's TOYOTA ESPAÑA		Departamento de POSTVENTA Servicio de POSTVENTA Área de HOMOLOGACIONES CH344-0083_V01			
TOYOTA ESPAÑA, S.L.U. Fecha: 21-05-17		PROCEDIMIENTO INSPECCIÓN VEHÍCULOS HÍBRIDOS AWD - 4X4					
1. IDENTIFICACIÓN EXTERIOR							
MARCA	NOMBRE COMERCIAL	TIPO	CONTRASEÑA	APARIENCIA EXTERNA			
TOYOTA	RAV4 HÍBRIDO	XA4 XA4 - TMG	e6*2007/46*0166 e13*2007/46*1658				
LEXUS	NX300h	AZ1 AZ1-TMG	e6*2007/46*0111 e13*2007/46*1536				
LEXUS	RX400h	HXU3	e6*2001/116*0098				
LEXUS	RX450h	HAL1	e6*2001/116*0118				
LEXUS	LS600h	HF4	e6*2001/116*0109				

PROCEDIMIENTO INSPECCIÓN ITV TOYOTA
Para Modelos AWD / 4X4

SIGA EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO PARA ACTIVAR EL MODO INSPECCIÓN.
 RECUERDE QUE TODOS LOS PASOS SE DEBEN REALIZAR EN MENOS DE 60
 SEGUNDOS, O NO PODRÁ LLEGAR A ACTIVAR EL MODO INSPECCIÓN.

MODO CERTIFICACIÓN - FRENÓMETRO

Con "P" seleccionada, ponga contacto (IG).
 Pise 5 veces **ACELERADOR**.
 Pise **FRENO** y seleccione "N" (mantener "N" 2 segundos para seleccionar).
 Pise 5 veces **ACELERADOR**.
 Pise **FRENO** y seleccione "P". Pulsador /Palanca.
 Pise 5 veces **ACELERADOR**.

Si aparece el mensaje: "MODO CERTIFICACIÓN" o en el cuadro de instrumentos, pise FRENO y pulse el botón POWER (luz de botón color verde), se activará "READY" en el cuadro y el sistema quedará disponible para la realización de la prueba en el frenómetro.

MODO MANTENIMIENTO - MEDICIÓN GASES

Con "P" seleccionada, ponga contacto (IG).
 Pise 4 veces **ACELERADOR**.
 Pise **FRENO** y seleccione "N" (mantener "N" 2 segundos para seleccionar).
 Pise 4 veces **ACELERADOR**.
 Pise **FRENO** y seleccione "P". Pulsador /Palanca.
 Pise 4 veces **ACELERADOR**.

Si aparece el mensaje: "MODO MANTENIMIENTO" o en el cuadro de instrumentos, pise FRENO y pulse el botón POWER (luz de botón color verde), se activará "READY" en el cuadro y el motor térmico se pondrá en funcionamiento.




TOYOTA

ADVERTENCIAS



AVISO

Si el motor del vehículo está caliente y la batería cargada, el motor del vehículo se detendrá después de que el vehículo se para. Por tanto, si el motor debe estar continuamente en marcha para poder realizar la medición de gases de escape, cambie al modo mantenimiento. Se podría dar el caso en esta operación de que se reprodujera algún código de avería, con lo que habría que borrarlo mediante un tester en un Servicio Oficial TOYOTA/LEXUS.

El régimen de ralentí en el modo de mantenimiento es aproximadamente de 1.000 rpm si la posición de estacionamiento (P) está seleccionada. El régimen del motor aumenta hasta 1.500 rpm cuando se pisa el pedal del acelerador hasta la mitad con la posición de estacionamiento (P) seleccionada. Cuando el pedal del acelerador se pisa más de la mitad o si se pisa a fondo, el régimen del motor aumenta hasta unos 2.500 rpm.



SI EL VEHÍCULO NO DISPONE DE MODO CERTIFICACIÓN DESCONECTE EL TRC/VSC MANUALMENTE.



APAGAR EL VEHÍCULO PARA DESACTIVAR EL MODO DE MANTENIMIENTO O CERTIFICACIÓN PULSANDO EL BOTÓN



PELIGRO

O LLAVE; YA QUE SE PUEDE DAÑAR EL TRANSEJE SI CIRCULO CON EL VEHÍCULO EN MODO INSPECCIÓN.

La **itv** salva vidas

VOLKSWAGEN

VW Golf GTE y Passat GTE

- Cinturón seguridad colocado + pedal freno pisado + Palanca cambio en “P” + Accionar interruptor arranque (con esto si la batería de HV está en orden, se pone el modo “Ready-EV”).
- En este estado realizar un “KICKDOWN” con el pedal acelerador (es decir, pisar pedal acelerador a fondo).
- Con esto se cambia el modo del vehículo pasando del modo eléctrico al modo térmico (Arrancando así el motor térmico para realizar pruebas como por ejemplo comprobación de los gases escape).



VOLVO

Volvo V60 Plug-in Hybrid y V60 Twin Engine

El sistema de menús del vehículo incluye descripciones de los diferentes modos de conducción del automóvil.

1. Vaya a MY CARHYBRID
2. Modos de conducción.
3. Seleccione POWER y confirme con OK.

Volvo XC90 Twin Engine 2018, S90 Twin Engine 2018, V90 Twin Engine y XC60 Twin Engine

Cambiar el modo de conducción

El modo de conducción se cambia con el mando situado en la consola del túnel. Seleccione el modo que mejor se adapte a las condiciones de conducción. Recuerde que todos los modos de conducción no están disponibles en todas las situaciones.

Para cambiar el modo de conducción:



1. Pulse el control de modo de conducción **DRIVE MODE**.
> Se abrirá un menú en la pantalla central.
2. Gire la rueda hacia arriba o hacia abajo hasta que se indique el modo de conducción que desea.
3. Pulse el control de modos de conducción o directamente en la pantalla para confirmar la selección.
> El modo de conducción seleccionado se indica en la pantalla del conductor.

Si algún modo de conducción aparece en gris en el menú emergente, significa que no está disponible.

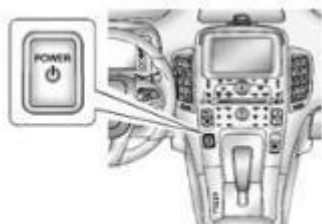
PORSCHE

En todos los modelos híbridos, se puede accionar automáticamente el motor de combustión eligiendo el modo de conducción Sport o Sport Plus.



OPEL

Opel Ampera



El vehículo tiene un sistema de arranque electrónico mediante pulsador. La luz del botón parpadea cuando

a distancia en la ranura correspondiente situada en el compartimento portaobjetos del tablero de instrumentos.

Arranque y parada del vehículo
 112.

Conecte el encendido

Con el encendido desconectado y el pedal del freno pisado, pulse una vez para conectar el encendido. Cuando el testigo READY se encienda en el cuadro de instrumentos, el vehículo está listo para circular.

Modo de servicio solamente

Este modo de alimentación está disponible para el servicio, diagnóstico y para verificar el correcto funcionamiento del testigo de averías, según sea necesario con fines de inspección de las emisiones. Con el encendido desconectado y sin pisar el pedal del freno, mantenga pulsado el botón durante más de cinco segundos para activar el modo de servicio solamente. Los instrumentos y sistemas de audio funcionarán igual que con el encendido

¹⁾ Tenga en cuenta que cuando se usa el término "encendido conectado o desconectado" nos referimos a la condición operativa del vehículo.

Conducción y manejo 111

conectado, pero no se podrá conducir el vehículo. El sistema de propulsión no arrancará en el modo de servicio solamente. Pulse de nuevo para desconectar el encendido.

Nota

En el modo de servicio solamente se descargará la batería de 12 V. No utilice el modo de servicio solamente durante un periodo de tiempo prolongado o puede que el vehículo no arranque.

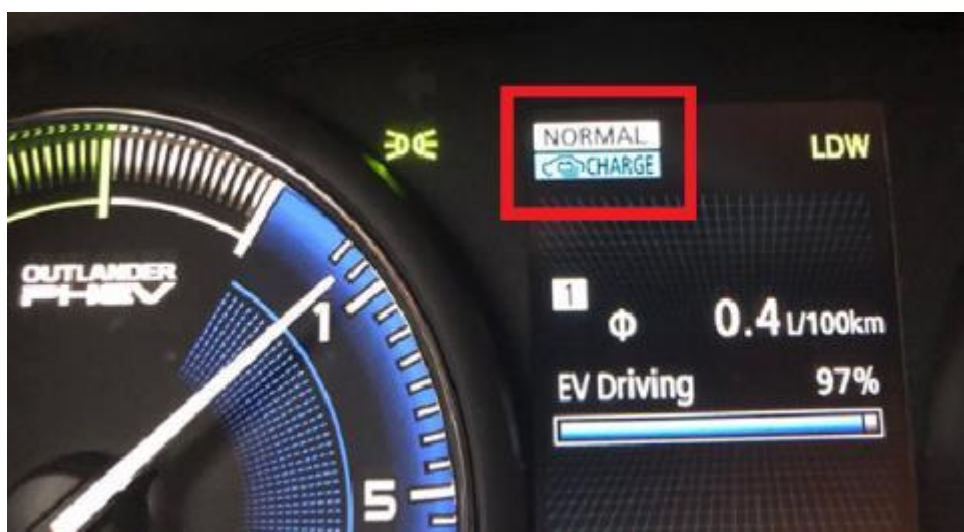
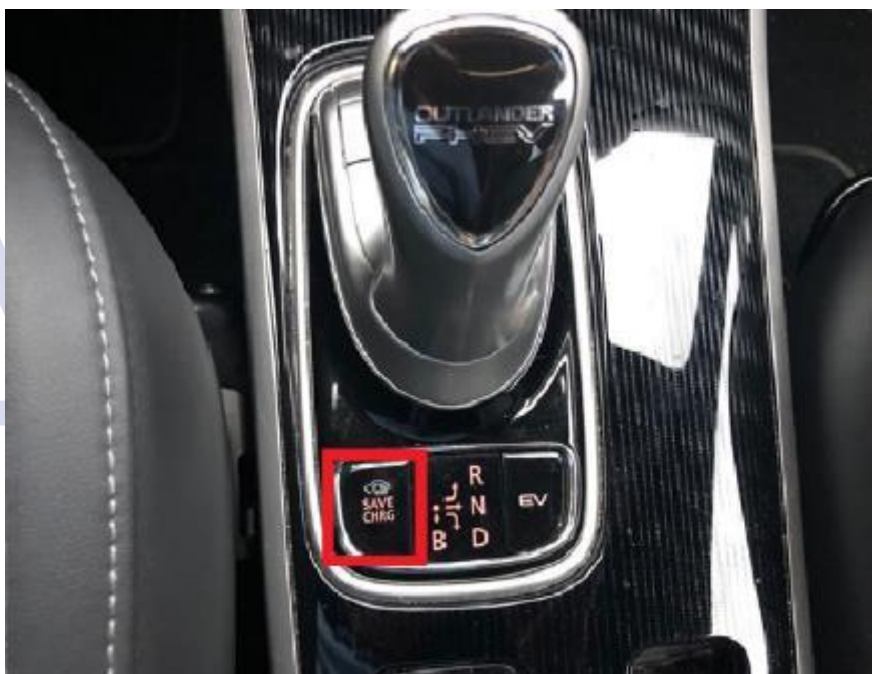
El vehículo tiene un bloqueo eléctrico de la columna de la dirección. El dispositivo de bloqueo se activa cuando se desconecta el encendido y se abre alguna de las puertas delanteras. Puede que se oiga un ruido al activarse o desactivarse el bloqueo. Es posible que el bloqueo de la columna de la dirección no se desactive si las ruedas están giradas a un lado. Si esto ocurre, el vehículo podría no arrancar. Mueva el volante de izquierda a derecha mientras intenta

1. Frene con una presión firme y uniforme. No bombee los frenos repetidamente. Esto podría agotar la asistencia del servofreno y sería necesario pisar con más fuerza el pedal del freno.
2. Cambie el vehículo a N. Esto se puede hacer con el vehículo en movimiento. Después de cambiar a N, pise con firmeza el freno y guíe el vehículo a un lugar seguro.

MITSUBISHI

Outlander PHEV

Con el vehículo en marcha, se presiona el interruptor de la izquierda que pone SAVE - CHRG, hasta que aparezca en el cuadro la opción CHARGE. En ese momento se pone en marcha el motor de combustión. Si no se pusiera en funcionamiento, con un pequeño acelerón al vehículo, se pone en marcha.



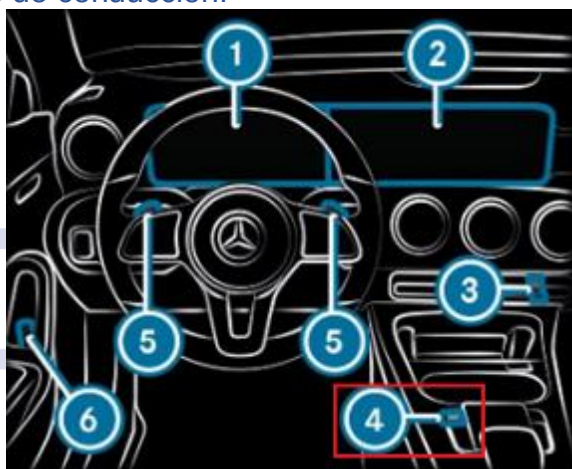
MERCEDES-BENZ

Manuales online:

<https://www.mercedes-benz.es/passengercars/being-an-owner/manuals/stage.module.html>

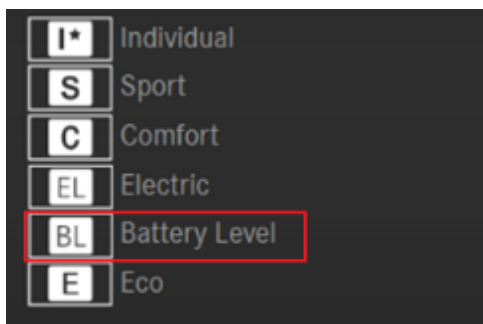
Clase A

Sinopsis del puesto de conducción:



- 1.- Visualizador del cuadro de instrumentos
- 2.- Visualizador de medios
- 3.- Conexión o desconexión del interruptor basculante para la preclimatización inmediata
- 4.- **Interruptor DYNAMIC SELECT**
- 5.- Levas de cambio en el volante
- 6.- Tecla para la expulsión de aire del depósito de combustible de máxima presión.

Con el interruptor DYNAMIC SELECT puede cambiar entre los siguientes programas de conducción:



En el modo BL: Battery Level el motor de combustión se queda en ralentí activo.

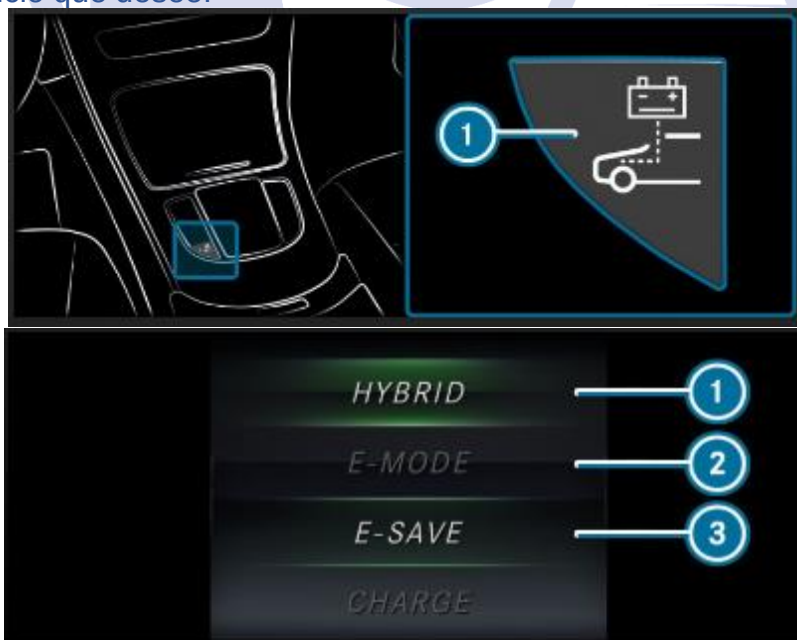
Clase E Berlina 02/2019

En el modo E-SAVE el motor de combustión se queda en ralentí activo.

Funciones de los modos de servicio	
El modo de servicio establece el tipo de propulsión del vehículo híbrido enchufable.	
Están disponibles los siguientes modos de servicio:	
HYBRID	Para una conducción de consumo optimizado cuando están disponibles todas las funciones híbridas • Ajuste previo al arrancar el vehículo. • Todos los tipos de propulsión (motor de combustión interna, propulsión eléctrica, boost y recuperación) están disponibles. • El sistema de propulsión híbrida selecciona el tipo de propulsión adecuado en función de la situación de marcha y del recorrido.
E-MODE	Para conducción eléctrica exclusiva • La propulsión eléctrica es posible hasta el punto de resistencia del pedal acelerador háptico. • El motor de combustión interna se activa más allá del punto de resistencia del pedal acelerador háptico. • Uso: en el centro de la ciudad/la zona de restricciones medioambientales o cuando el nivel de carga de la batería permita la propulsión eléctrica.
E-SAVE	El nivel de carga de la batería se conserva • La propulsión eléctrica y el boost solo están disponibles con limitaciones. • El estado de carga de la batería de alto voltaje se conserva, por ejemplo, para un uso posterior en el centro de la ciudad/la zona de restricciones medioambientales.
CHARGE	Carga de la batería durante la marcha mediante el motor de combustión interna • Solo está disponible el motor de combustión interna. El motor eléctrico funciona como un generador. El consumo aumenta. • Uso: si para un sector de la ruta posterior se necesita un mayor nivel de carga de la batería.

Cambio de modo de servicio:

- Pulse repetidamente la tecla **1** hasta que quede seleccionado el modo de servicio que desee.



1. Modo de servicio seleccionado.
2. Modo de servicio no disponible.
3. Modo de servicio disponible.

RENAULT

Clio, Arkana, Megane y Captur HEV o PHEV

- 1.- Cerrar todas las puertas (no es necesario que estén bloqueadas).
- 2.- Poner la palanca en “P” (parking).
- 3.- Poner el contacto.
- 4.- Abrocharse el cinturón del conductor.
- 5.- Con el pedal de freno pisado, pisar el pedal del acelerador 4 veces a fondo y soltar.
- 6.- Soltar el pedal de freno y pisar el pedal del acelerador 4 veces a fondo y soltar.
- 7.- Repetir la operación 5 · Con el pedal de freno pisado, pisar el pedal del acelerador 4 veces a fondo y soltar (comenzará a parpadear el testigo OBD).
- 8.- Arrancar el vehículo y acelerar.

Nota:

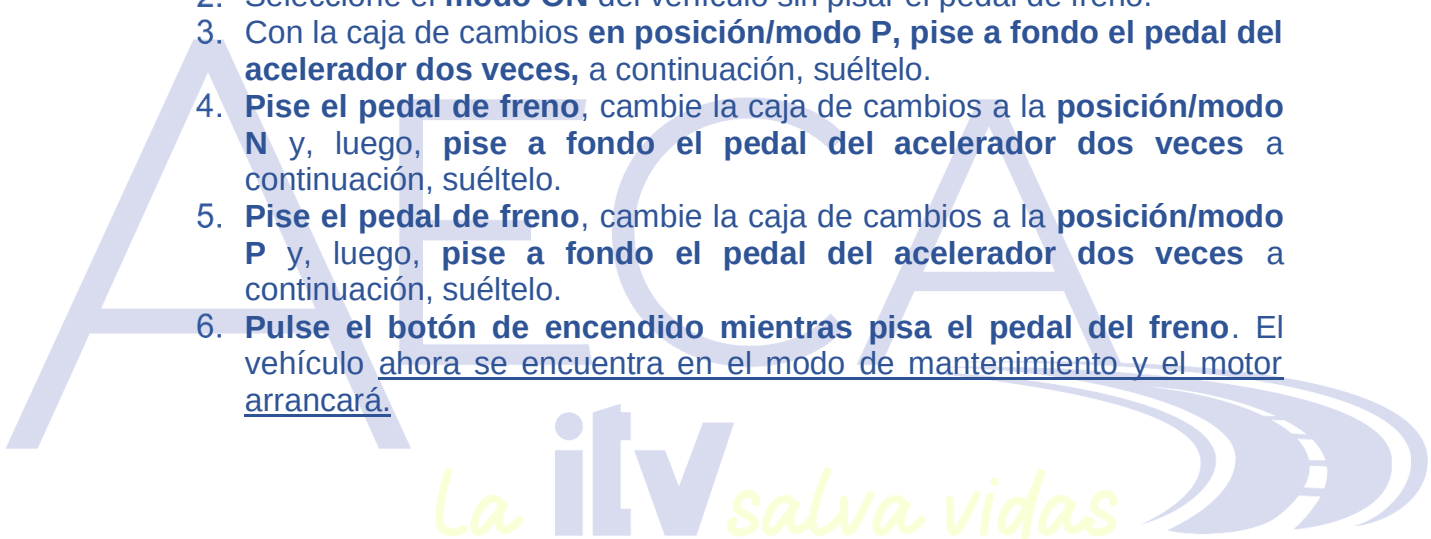
- El tiempo en el que el vehículo permanece en esta secuencia es limitado.
- NUNCA térmicos ni microhíbridos.

HONDA

CIVIC HYBRID 2023+, CRV HYBRID 19+, HRV HYBRID 22+, JAZZ HYBRID 21+

NOTA: Realice el procedimiento siguiente **en un plazo de 60 segundos** para poner en marcha el motor en el **modo de mantenimiento**.

1. Seleccione el modo OFF (LOCK) del vehículo.
2. Seleccione el **modo ON** del vehículo sin pisar el pedal de freno.
3. Con la caja de cambios **en posición/modo P**, **pise a fondo el pedal del acelerador dos veces**, a continuación, suéltelo.
4. **Pise el pedal de freno**, cambie la caja de cambios a la **posición/modo N** y, luego, **pise a fondo el pedal del acelerador dos veces** a continuación, suéltelo.
5. **Pise el pedal de freno**, cambie la caja de cambios a la **posición/modo P** y, luego, **pise a fondo el pedal del acelerador dos veces** a continuación, suéltelo.
6. **Pulse el botón de encendido mientras pisa el pedal del freno**. El vehículo ahora se encuentra en el modo de mantenimiento y el motor arrancará.

La itv salva vidas

CUPRA

FORMENTOR VZ E-HYBRID

Para que arranque el motor térmico y se pueda poner al ralentí, la palanca de cambio debe estar en P o N, y se debe pisar freno y acelerador a la vez.



JEEP

JEEP RENEGADE

Con el motor térmico a temperatura de trabajo no hay problema en alcanzar las 2500rpm.

Para que el motor térmico se mantenga encendido se puede utilizar la función sport o bien la opción 4x4.

